

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2024/2025		
DRES		Novembre 2024	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Chimie	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C/D	
		DUREE :	3H	Coef 2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

24 POINTS

EXERCICE 1 : VÉRIFICATION DES SAVOIRS / 8 POINTS

- Définir : saponification – centre nucléophile. 2pts
- Quelle est la structure géométrique de la molécule d'ammoniac ? 0,5pt
- Donner un exemple pour chaque classe d'amine 0,75pt
- Répondre par vrai ou faux 0,75pt
 - Le méthanol ne peut pas subir une déshydratation intramoléculaire
 - L'oxydation par déshydrogénation catalytique du propan-2-ol conduit au propanal
 - Les amines primaires ont une température d'ébullition plus élevée que les amines secondaires
- Classer les composés suivants par ordre d'acidité croissant 1pt
 $A1 : CH_3-CH_2-COOH$ $A2 : CH_3-CCl_2-COOH$ $A3 : CH_3-CHCl-COOH$
- Donner deux dérivés d'acides carboxylique et leur formule générale. 1,5pt
- QCM (veuillez choisir uniquement le numéro de la question et la lettre de la réponse) 1,5pt
 - Le caractère basique des amines est dû à la présence
 - D'une liaison hydrogène.
 - du doublet non liant sur l'azote.
 - de la chaîne carbonée
 - La réaction entre l'anhydride propanoïque et le méthanol
 - Est rapide et limitée
 - conduit au propanoate de méthyle
 - est lente et totale
 - la réaction de décarboxylation d'un acide carboxylique conduit à :
 - un hydrocarbure et le H_2O
 - un alcane et le CO_2
 - un hydrocarbure et le CO_2

EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS / 8 POINTS

- indiquer pour chacune des réactions suivantes le nom et la formule semi-développée des composés A ; B ; C ; D. 4pts

$$\begin{aligned} \text{Ethylamine} + \text{chlorure de propanoyle} &\longrightarrow A + HCl \\ \text{Acide 2-méthylpropanoïque} + \text{chlorure d'éthanoyle} &\longrightarrow B + HCl \\ \text{Acide 2-méthylpropanoïque} + PCl_5 &\longrightarrow C + POCl_3 + HCl \\ \text{Anhydride propanoïque} + \text{2-méthylpropan-2-ol} &\longrightarrow D + CH_3-CH_2-COOH \end{aligned}$$
- Une amine aliphatique A possède en masse 23,73% d'azote.
 - Déterminer la formule brute de A. 1pt
 - Donner la formule semi-développée de tous ses isomères. 1pt
 - Un des isomères de A est une amine tertiaire qui réagit avec un excès d'iodométhane dans l'éther pour donner un sel d'ammonium quaternaire.
 - Ecrire l'équation de la réaction et nommer le produit formé. 1,5pts
 - Comment appelle-t-on ce type de réaction ? 0,5pt

EXERCICE 3 : UTILISATION DES SAVOIRS : 8 POINTS

Préparation d'un ester par deux méthodes Au laboratoire,

On prépare un ester, éthanoate de butyle, par deux méthodes, afin de comparer les rendements obtenus
Méthode 1 : un mélange stœchiométrique de butan-1-ol et d'acide éthanoïque est chauffé à reflux durant 20 minutes, en présence d'un catalyseur et de quelques grains de pierre ponce. La masse d'ester formé est de 38,86g.

Méthode 2 : un mélange stœchiométrique de butan-1-ol et d'anhydride éthanoïque est chauffé à reflux durant 10 minutes en présence de quelques grains de pierre ponce. La masse d'ester formé est de 58g.
Dans les deux méthodes utilisées, le mélange initial contient 37g de butan-1-ol.

1. Écrire l'équation chimique de la réaction mise en jeu dans la méthode 1 1pt
- 2- Quel est le nom de cette réaction et quelles sont les caractéristiques de la transformation associée? 1pt
- 3- Donner le rôle de la pierre ponce et du chauffage à reflux. 1,5pts
- 4- Écrire l'équation chimique de la réaction mis en jeu dans la méthode 2. 1pt
- 5- Donner la différence fondamentale existant entre les deux transformations. On justifiera cette différence. 1pt
- 6- A partir du rendement, montrer que la deuxième méthode est la meilleure 2,5pts

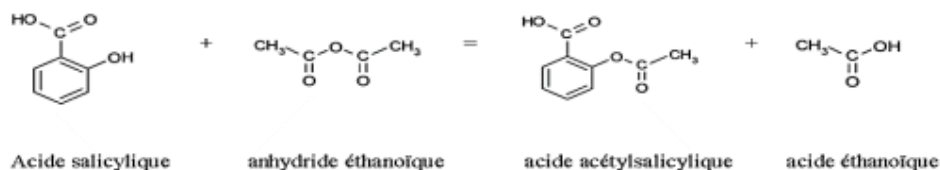
PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES

16 POINTS

Situation1 : Des sachets d'aspirine (acide acétylsalicylique) en poudre portant tous l'étiquette « aspirine 100 mg » ont été livrés à un établissement scolaire. Malheureusement le nombre reçu est en deçà de celui attendu. Soucieux et enthousiastes, Eric élève de cet établissement se proposent de synthétiser 100 g d'aspirine. Les Opérations effectuées par Eric :

Dans un erlenmeyer, bien sec, sous hotte, il introduit :

- $m_1 = 80$ g d'acide salicylique;
- $V_2 = 100$ mL d'anhydride éthanoïque
- Quelques grains de pierre ponce.



Il adapte un réfrigérant à air sur l'erlenmeyer ; Il se produit une réaction chimique aboutissant à l'aspirine avec un rendement évalué à 85 %.

Tache : Examine si Eric a réussi sa synthèse.

8points

On donne masse volumique de l'anhydride éthanoïque $\rho = 1080 \text{ g/L}$

Masses molaires en g/mol : aspirine = 180 ; acide salicylique = 138 ; anhydride éthanoïque = 102.

Situation 2 : Mlle TCHAMBA jeune femme d'affaire souhaite se lancer dans la production industrielle du savon à partir de l'huile de palme, une huile contenant principalement de la palmitine de masse volumique **1230g/L**. La palmitine est un triester d'acide palmitique de formule **C₁₅H₃₁COOH** et du propane-1,2,3-triol (ou glycerol). Le technicien recruté par Mlle TCHAMBA lui informe que l'huile de palme ne peut être utilisée dans la production du savon que si le rendement de sa réaction de saponification est au moins égale à **75%** . Afin de vérifier s'il est possible de produire industriellement le savon à partir de l'huile de palme, Mlle TCHAMBA se rapproche de son ami DONFACK,

enseignante de chimie. Pour préparer le savon au laboratoire, Mlle DONFACK effectue les étapes suivantes :

Etape 1 : elle mélange **200 mL** d'huile de palme, **300 mL** d'hydroxyde de sodium de concentration **9 mol/L** et **50 mL** d'éthanol. Elle ajoute quelques graines de pierre ponce et chauffe pendant 30 min le mélange à l'aide d'un chauffage à reflux.

Etape 2 : elle verse ensuite le mélange obtenu dans **200 mL** d'eau salée. Après plusieurs lavages, filtrage, et séchage, elle obtient **191 g** de savon.

Au terme de la manipulation, Mlle DONFACK affirme que << **cette huile est industriellement saponifiable** >> .

Tache : Vérifier la conclusion de Mlle Donfack.

8 pts

Consigne : Vous donnerez le nom et le rôle de chaque étape, puis vous donnerez la démarche à suivre permettant de vérifier sa conclusion en faisant tous les calculs nécessaires.